



LIFELENS

ÇEVREDEKİ HAYATTAN DİL ÖĞRENME

Teknik Mimari ve Teknolojik Tasarım

LifeLens MVP bileşenleri, veri akışları, güvenlik katmanları ve uygulama kararları

BELGE KODU	SÜRÜM	DURUM
LL-ARC-003	1.1	MVP Tasarım Basamağı

TEKNİK MİMARİ VE TEKNOLOJİK TASARIM

Hazırlayan: LifeLens Proje Ekibi | Tarih: 9 Ekim 2026



Belge Kontrol Bilgisi

Alan	Bilgi
Belge kodu	LL-ARC-003
Sürüm	1.1
Belge sahibi	LifeLens Proje Ekibi
Hedef kitle	Mobil, backend, yapay zekâ, altyapı ve test ekipleri
Gizlilik sınıfı	Proje kullanımı; harici paylaşım için ekip onayı gerekir.
Değişiklik özeti	Kurumsal kimlik, detaylı analiz, izlenebilirlik ve teslim kriterleri eklendi.

Bölüm Haritası

No	Bölüm
1	Yönetici Özeti
2	Mimari İlkeler
3	Bileşen Mimarisi
4	Öğrenme İş Akışı
5	Teknoloji Kararları
6	Güvenlik ve Operasyon
7	Dağıtım ve Ölçeklenme
8	Riskler ve Uygulama Sırası

Yönetici Özeti

Önerilen mimari, mobil istemciyi güvenli bir uygulama API'si üzerinden yapay zekâ sağlayıcılarından ayırır. Bu ayırım, hem hackathon demo hızını hem de ürünleşme sırasında sağlayıcı değiştirme esnekliğini korur.

Tasarımın ana ilkesi, istemcinin hiçbir zaman sağlayıcı anahtarı taşımaması ve yapay zekâ çıktısının kullanıcıya ulaşmadan önce şema, seviye ve güvenlik kontrollerinden geçmesidir.

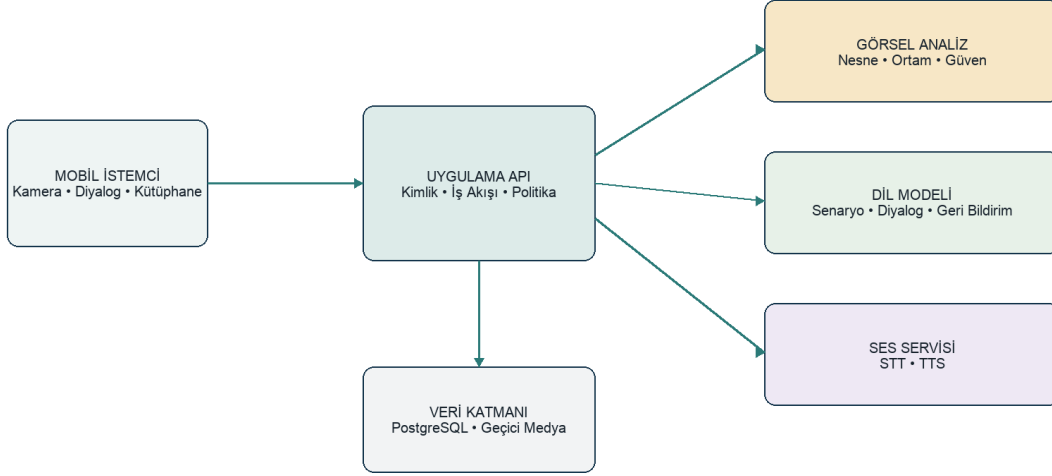
Mimari İlkeler

- Sınırların ayrılması: Kamera/arayüz, iş kuralları, veri erişimi ve model çağrıları ayrı katmanlardadır.
- Sağlayıcı soyutlama: VisionProvider, LanguageProvider, SpeechProvider ve StorageProvider arayüzleri uygulanır.
- Amaç sınırlı veri: Medya geçici depolamada; öğrenme değeri taşıyan yapılandırılmış sonuçlar PostgreSQL'de tutulur.
- Gözlemlenebilirlik: Her akış korelasyon kimliği, model sürümü, gecikme, hata sınıfı ve maliyet tahminiyle kaydedilir.



Bileşen Mimarisi

LifeLens Teknik Bileşen Mimarisi



İlke: Model sağlayıcıları uygulama katmanının arkasında, kullanıcı verisi ise amaç sınırlı ve denetlenebilir akışta tutulur.

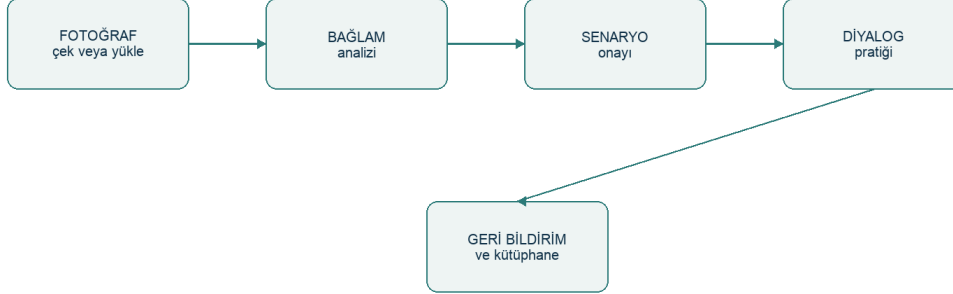
Şekil 1. Bileşenler arası sorumluluk sınırları

Bileşen	Sorumluluk	Teknik Not
Mobil istemci	Kamera/galeri, kullanıcı akışı, sohbet, izinler ve erişilebilirlik.	React Native + Expo + TypeScript.
Uygulama API	Kimlik, yetki, süreç orkestrasyonu, doğrulama ve hata sözleşmesi.	FastAPI; yapılandırılmış şema doğrulama.
Görsel analiz	Nesne, ortam, bağlam olasılığı ve güven puanı üretir.	Düşük güven için temkinli dil ve alternatif akış.
Dil modeli	Senaryo, partner turu, geri bildirim ve kişiselleştirilmiş alternatif üretir.	Sağlayıcıdan bağımsız arayüz; prompt sürümleme.
Veri katmanı	Profil, görev, deneme, ifade, denetim ve geçici medya metadata'sı.	PostgreSQL, Redis/kuyruk, S3 uyumlu depolama.



Fotoğraftan Öğrenme İş Akışı

LifeLens Öğrenme Akışı



Seviye, hedef ve kullanıcının onayladığı iletişim tercihi tüm öğrenme akışına eşlik eder.

Şekil 2. Senaryo üretiminden öğrenme çıktısına uzanan kontrollü akış

1. İstemci dosya türü ve boyutunu kontrol eder; backend kısa ömürlü yükleme izni oluşturur.
2. Görsel kalite ve güvenlik kontrolünden sonra nesne/ortam analizi çalışır.
3. Senaryo orkestratörü; analiz, seviye, hedef ve onaylı stil profilini birleştirir.
4. Yapılandırılmış çıktı seviye, güvenlik, amaç ve zorunlu alan denetiminden geçer.
5. Diyalog turu tamamlanınca geri bildirim üretir; kullanıcı isterse ifadeyi kişisel kütüphanesine kaydeder.

Teknoloji Kararları

Alan	Önerilen Karar	Gerekçe
Mobil	React Native + Expo	Kamera/izin/ses entegrasyonu ve hızlı çapraz platform geliştirme.
Backend	FastAPI	Tip güvenliği, hızlı REST sözleşmesi ve Python yapay zekâ ekosistemi.
Veritabanı	PostgreSQL	İlişkisel bütünlük, JSONB esnekliği ve olgun yedekleme.
Asenkron işler	Redis + iş kuyruğu	Medya silme, uzun model çağrısı ve yeniden deneme.
Medya	S3 uyumlu özel nesne depolama	Kısa ömürlü imzalı URL ve yaşam döngüsü politikası.
Gözlemlenebilirlik	Yapılandırılmış log + hata izleme	Maliyet, gecikme, hata ve sürüm analizi.

Güvenlik, Dağıtım ve Risk Yönetimi

Alan	Tasarım Kararı	Azaltılan Risk
Kimlik ve yetki	Kısa ömürlü erişim belirteci; kaynak sorgusunda user_id sınırı.	Hesaplar arası veri sızıntısı.
Gizli anahtar	Yalnızca sunucu ortamında sır yönetimi.	İstemciden sağlayıcı anahtarı sızması.



Alan	Tasarım Kararı	Azaltılan Risk
Sağlayıcı kesintisi	Zaman aşımı, tek kontrollü yeniden deneme, şablon yedek akış.	Demo ve kullanıcı akışının bloklanması.
Dağıtım	Stateless API container; yönetilen veritabanı; ayrı worker.	Eş zamanlı talepte performans kaybı.
Maliyet	Kota, dosya limiti, token/çağrı telemetrisi.	Beklenmeyen model maliyeti.

Uygulama Sırası

6. P0: Kimlik, profil/seviye, fotoğraf yükleme, analiz, senaryo, metin diyalogu, geri bildirim ve kütüphane.
7. P0: Güvenli hata yolu, saklama tercihi, temel loglama ve demo gözlemlenebilirliği.
8. P1: Sesli giriş, tekrar planı, öğrenme haritası ve gelişmiş ölçümler.
9. P2: İçerik yönetimi, gelişmiş rol yönetimi, maliyet panosu ve çoklu model optimizasyonu.

MVP Teslim Kontrol Listesi

Teslim Alanı	Çıkış Kriteri	Sahip
Ana deneyim	Fotoğraf → senaryo → diyalog → geri bildirim akışı test cihazında uçtan uca çalışır.	Mobil ve backend
Yapay zekâ güvenliği	Şema, seviye ve güvenlik doğrulaması yedek akışla birlikte kanıtlanır.	AI ve backend
Veri ve gizlilik	Geçici medya, kullanıcı kapsamı ve silme talebi kontrol edilir.	Backend ve güvenlik
Demo hazırlığı	Jüri masası fotoğrafı üzerinden canlı senaryo en az iki kez başarıyla denir.	Ürün ve sunum